はじめに
ONTAP Automation

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST API の使用を開始する 1
ONTAP の自動化オプションを理解する 1
ONTAP REST API を使用するための準備を行う 2
クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています 2
Hello world 3

REST API の使用を開始する

ONTAP REST API などの自動化テクノロジをすぐに使用を開始できます。基本的な要求と応答のフローを準備して理解したら、 cURL を使用して問題 呼び出しを実行できます。この準備では、稼働中のシステムでより複雑なワークフローを使用する前に、必要な概要と展望を説明します。

ONTAP の自動化オプションを理解する

ONTAP 9.6 以降 ONTAP には、ストレージシステムの導入と管理を自動化するための基盤となる拡張 REST API が搭載されています。REST API には、直接、または NetApp Python クライアントライブラリからアクセスできます。また、ネットアップでは、Ansible や他の高レベルのソフトウェア抽象化機能を使用した ONTAP の自動化もサポートしています。

> ONTAPI API は、 Network Manageability SDK または ZAPI とも呼ばれ、 ONTAP ストレージシステムにプログラムでアクセスして管理するための従来のテクノロジです。ONTAP REST API が戦略的テクノロジとなり、可能な場合は選択する必要があります。

ONTAP REST API にネイティブでアクセスする

ONTAP REST API には、 REST クライアントをサポートする任意のプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。代表的な言語の選択肢は、 Python 、 PowerShell 、 Java です。最初に、このサイトのすべてのドキュメントを確認してください。

従来の ONTAPI コードを REST に使用するように変更します

ONTAPI API を使用した既存のコードがある場合、ネットアップでは、新しい ONTAP REST API を使用するようにコードを変換するサポートを提供しています。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング情報" ONTAPI コールと同等の REST API コールのマッピングについては、を参照してください。

NetApp Python クライアントライブラリを使用する

Python クライアントライブラリは、 ONTAP REST API にアクセスするスクリプトを記述する際に使用できるパッケージです。接続管理、非同期要求処理、例外処理など、基盤となる複数のサービスをサポートします。Python クライアントライブラリを使用すると、 ONTAP の自動化目標をサポートする堅牢なコードを迅速に開発できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "Python クライアントライブラリ"。

Ansible を使用する

Ansible は、プロビジョニング、構成管理、アプリケーション導入をサポートするオープンソースのソフトウェアツールです。リリース以降、 RedHat が買収して以来、人気が高まってきています。ネットアップは、Ansible 認定モジュールを提供しています。このモジュールを使用すると、 ONTAP ストレージシステムの管理を自動化できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "ONTAP と Ansible による自動化"。

ONTAP REST API を使用するための準備を行う

ONTAP REST API を使用するための準備として、いくつかの手順を実行する必要があります。

ONTAP 9 の使用経験が必要です。これには、基本的な概念と用語の理解だけでなく、システム管理の経験も含まれます。を参照してください "ONTAP 9 コンセプトガイド" をダウンロードしてご確認ください。

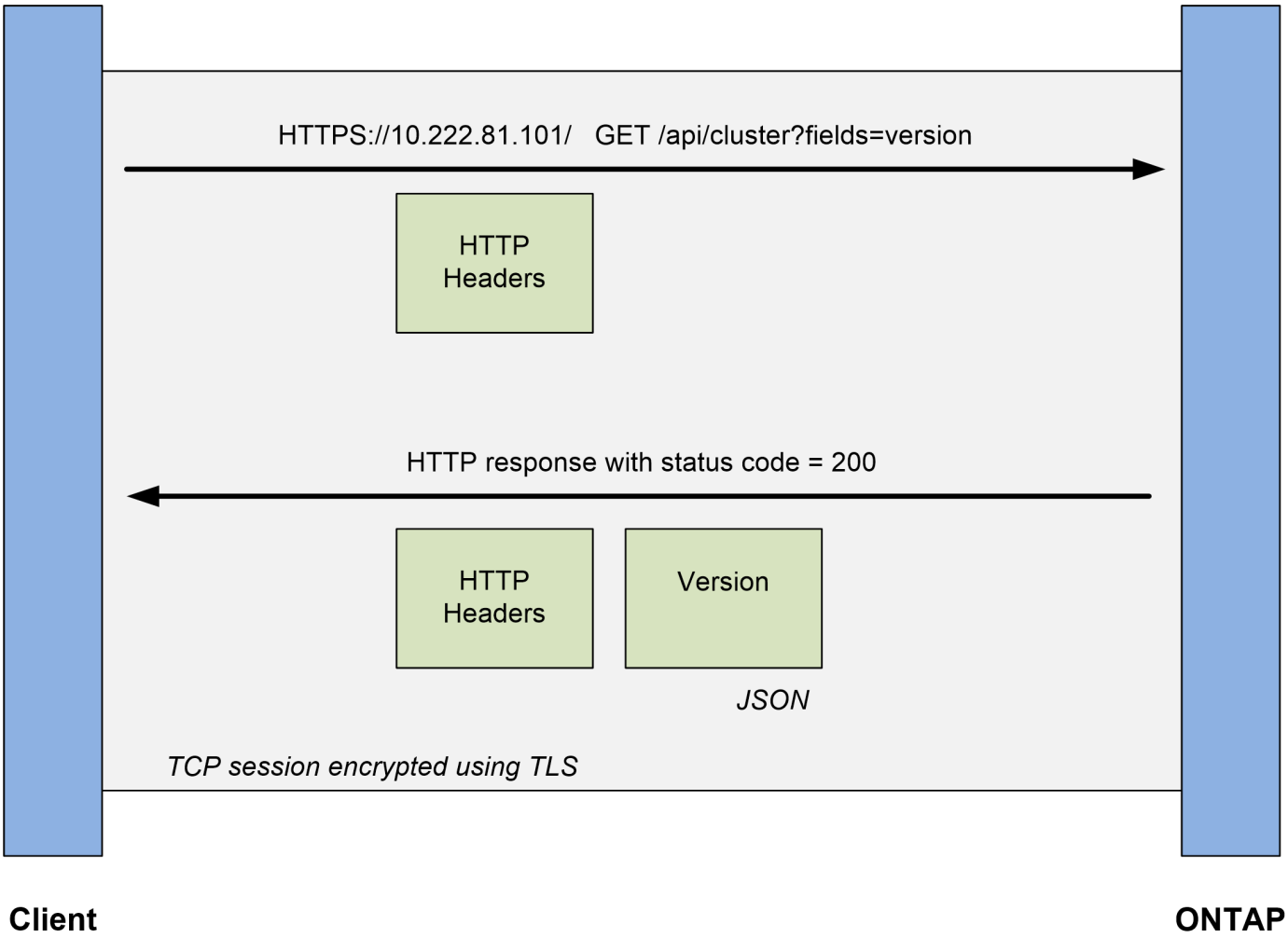
必ず確認してください "ONTAP REST API" REST の概念および ONTAP REST API の設計に関する詳細については、を参照してください。

1 つ以上のプログラミング言語や curl などの一般的なユーティリティなど、ソフトウェア開発の技術やプロセスに関する経験があると便利です。

に示す追加情報のリソースを確認しておく必要があります "詳細はこちらをご覧ください"。

クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています

各 API トランザクションは、 HTTP 要求と関連する応答で構成されます。この図は、クラスタで使用されている ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得する方法を示しています。



クライアントからサーバに送信される要求は、次のもので構成されます。

- GET 動詞
- クラスタの URL パス
- クエリパラメータ（フィールド）
- 要求ヘッダー。許可を含みます

サーバからクライアントに送信される応答は、次のもので構成されます。

- ステータスコード 200
- 応答ヘッダー
- クラスタソフトウェアバージョンを含む応答の本文

Hello world

CLI で簡単に curl コマンドを問題で実行すると、 ONTAP REST API の使用を開始して利用可能かどうかを確認できます。

cURL ユーティリティがワークステーションで使用可能になっている必要があります。また、次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST API （クラスタリソース）にアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

> クレデンシャルに特殊文字が含まれている場合は、使用するシェルに基づいて Curl で許容される形式で指定する必要があります。たとえば ' 各特殊文字の前にバックスラッシュを挿入するか ' または 'username:password' 文字列全体を一重引用符で囲むことができます

手順

1. ローカルワークステーションのコマンドラインインターフェイスで、 ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得します。

   curl -X get -u username ： password-k "<a href="https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`</a>

   - 例 *

   curl -X get -u admin ： password-k’<a href="https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`</a>

ONTAP のバージョン情報は JSON 形式で表示されます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。